实验 6 ADC 应用

一. 实验目标

1.1. 使用 ADC 获取 PA1 引脚上的电平

1.2. 使用 ADC 获取芯片内部的温度

1.3. 使用 ADC 获取开发板周围光照强度

二. 实验原理

ADC 能够将输入通道中的电信号的电平由模拟值转换数字值，将 GPIO 口设为模拟输入模式，根据下表查找到对应的 ADC 输入通道，即可使用 ADC 读取 GPIO 口上的电平数值。

表 1 ADC 通道对应表

	ADC1	**ADC2**	**ADC3**
通道 0	PA0	PA0	PA0
通道 1	PA1	PA1	PA1
通道 2	PA2	PA2	PA2
通道 3	PA3	PA3	PA3
通道 4	PA4	PA4	PF6
通道 5	PA5	PA5	PF7
通道 6	PA6	PA6	PF8
通道 7	PA7	PA7	PF9
通道 8	PB0	PB0	PF10
通道 9	PB1	PB1	
通道 10	PC0	PC0	PC0
通道 11	PC1	PC1	PC1
通道 12	PC2	PC2	PC2
通道 13	PC3	PC3	PC3
通道 14	PC4	PC4	

通道 15	PC5	PC5	
通道 16	温度传感器		
通道 17	内部参考电压		

注意到芯片内部的温度传感器连接到了 ADC1 的通道 16 上。因此，只需要开启芯片内部温度传感器，并从 ADC1 的通道 16 上读取 ADC 转换值，即可获取内部温度传感器的电平数值，电平转换为温度（℃）的转换公式可在文档《STM32 中文参考手册》P169 找到，如下式所示：

温度(°C) = {(V_{25} - V_{SENSE}) / Avg_Slope} + 25

这里：

V_{25} = V_{SENSE}在25°C时的数值

Avg_Slope ＝ 温度与V_{SENSE}曲线的平均斜率(单位为mV/ °C 或 μV/ °C)

参考数据手册的电气特性章节中V_{25} 和Avg_Slope的实际值。

其中，V_{25} = 1.43(V)，Avg_Slope = 0.0043(V/℃)。

注意到开发板上的光敏传感器连接的 GPIO 口为 PF8，通过查询表 1，可知对应的 ADC 通道为 ADC3 的通道 6。因此，只需要将 PF8 初始化为模拟输入模式，就可以使用 ADC3 通道 6 采样转换光敏传感器的输出电压。此光敏传感器为低电压对应光照强度低，高电压对应光照强度高，将电压转换为光照强度百分比即可实现使用 ADC 采集开发板周围光照强度的功能。

可能使用到的库函数：

函数名	功能
RCC_APB2PeriphClockCmd	使能 APB2 上的时钟
RCC_ADCCLKConfig	设置 AD 时钟的分频系数
GPIO_Init	使用 GPIO_InitTypeDef 结构体初始化 GPIO
ADC_DeInit	将 ADC 配置复位
ADC_Init	使用 ADC_InitTypeDef 结构体初始化 ADC
ADC_Cmd	使能 ADC
ADC_ResetCalibration	重置 ADC 已有的校准参数
ADC_GetResetCalibrationStatus	获取 ADC 重置校准参数的进度
ADC_StartCalibration	开始 ADC 自动校准

ADC_GetCalibrationStatus	获取 ADC 自动校准进度
ADC_RegularChannelConfig	设置 ADC 规则通道的采样时间
ADC_SoftwareStartConvCmd	开启一次 ADC 采样
ADC_GetFlagStatus	获取 ADC 状态标志位
ADC_GetConversionValue	获取 ADC 采样转换的结果
ADC_TempSensorVrefintCmd	使能芯片内部温度传感器

三. 实验步骤

3.1. 编写 adc.c 的 Adc_Init 函数

Adc_Init：

使用 RCC_APB2PeriphClockCmd 开启 GPIOA 和 ADC1 的时钟。

使用 RCC_ADCCLKConfig 将 ADC 的采样频率设为 12MHz。

将 PA1 设定为模拟输入模式。

将 ADC1 复位为缺省值后，初始化为独立工作模式、扫描单通道、单次转换模式、软件触发采集转换、数据右对齐、规则通道数目为 1，最后使用 ADC_Init 完成初始化。

使用 ADC_Cmd 使能 ADC 后，使用 ADC_ResetCalibration 复位 ADC 校准配置，使用 ADC_GetResetCalibrationStatus 等待 ADC 复位校准完成，然后使用 ADC_StartCalibration 开启 ADC 自动校准，并使用 ADC_GetCalibrationStatus 等待 ADC 校准完成。

3.2. 编写 adc.c 的 Get_Adc 和 Get_Adc_Average 函数

Get_Adc：

使用 ADC_RegularChannelConfig 设定规则通道的采样时间为 239.5 个时钟周期，使用 ADC_SoftwareStartConvCmd 开启一次 ADC 采集转换工作，利用 ADC_GetFlagStatus 等待 ADC 转换完成，使用 ADC_GetConversionValue 获取 ADC 转换结果。

Get_Adc_Average：

可以重复调用多次 Get_Adc 函数，并计算平均值，以获取一个较平滑的 ADC 采集数据。

3.3. 加入采集内部温度功能

在 Adc_Init 函数中使用 ADC_TempSensorVrefintCmd 使能内部温度传感器，在 Get_Adc 函数中采集 ADC1 通道 16 的数据，即可采集到芯片内部温度传感器的输出电平。

在 main 函数中将温度传感器的电平值转换为温度，通过串口输出至电脑。

3.4. 加入采集板卡周围光照强度功能

由于需要使用到 ADC3，必须按照初始化 ADC1 的步骤同样完成 ADC3 的初始化和校准工作。

按照 Get_Adc 函数的形式编写函数 Get_Adc3，采集 ADC3 通道 6（已预定义为 LSENS_ADC_CHX）的电平值，并在 main 函数中转换为光照强度百分比（0~4095），通过串口输出至电脑。